



TAREFA

Unidade 2 | Capítulo 1, 2 e 3

Tarefa da Unidade 02

Prof.: Allberson Dantas

REALIZAÇÃO



EXECUÇÃO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Enunciado

Esta atividade prática tem como finalidade aprofundar os conceitos de Programação Orientada a Objetos em Java, por meio da implementação de classes, atributos, métodos e hierarquias simples.

O aluno deverá desenvolver soluções que envolvam encapsulamento, herança, sobrescrita de métodos, polimorfismo e abstração, representando cenários comuns do desenvolvimento de software orientado a objetos. Todas as questões devem ser resolvidas utilizando a linguagem Java, respeitando os princípios da POO e as orientações específicas de cada exercício.

Atividade

 60 min

Resolva todas as questões propostas implementando as classes e relações solicitadas em Java, utilizando corretamente atributos, métodos, construtores, encapsulamento, herança, polimorfismo, composição e agregação. O código deve estar organizado, legível e seguir boas práticas da Programação Orientada a Objetos, com identificação clara de cada questão.

A entrega deverá ser realizada conforme orientado na plataforma da disciplina, em um único arquivo, respeitando o prazo estabelecido. As soluções serão avaliadas com base na correção conceitual, no uso adequado dos princípios de POO e na clareza do código apresentado.

Unidade 2 - Capítulo 1

1. Crie uma classe ContaBancaria com os atributos privados numero, titular e saldo. Implemente getters e setters, garantindo que o saldo não possa ser alterado diretamente (não crie `setSaldo`). Em vez disso, crie os métodos depositar() e sacar() para modificar o saldo.
2. Crie uma classe Aluno com atributos privados nome e nota. Implemente métodos get e set para ambos. No método setNota, adicione uma verificação para garantir que o valor da nota esteja entre 0 e 10. Caso esteja fora desse intervalo, não permita a alteração.
3. Crie uma classe Produto com atributos nome, preco e quantidadeEstoque. Garanta que apenas métodos setters possam alterar os valores de preco e quantidadeEstoque. Em seguida, instancie um produto e altere seus valores utilizando os setters.

Unidade 2 - Capítulo 2

4. Implemente uma hierarquia de classes com 3 níveis: Pessoa -> Funcionário -> Engenheiro. Cada classe deve possuir ao menos um atributo e um método. Demonstre a criação de um objeto Engenheiro e a chamada de métodos das 3 classes.
5. Crie uma hierarquia de classes em que Produto é a superclasse e ProdutoAlimenticio é a subclasse. A subclasse deve adicionar um atributo dataValidade e um método estaVencido() que retorna true ou false com base na data atual.
6. Implemente uma classe Funcionario com os atributos nome e salario. Crie uma subclasse Gerente que, além dos atributos herdados, possua um atributo departamento. Use um construtor com super para inicializar os atributos da superclasse.

Unidade 2 - Capítulo 3

7. Crie uma hierarquia de classes em que exista uma classe Animal com um método fazerSom(). Crie duas subclasses: Cachorro e Gato, que sobrescrevem esse método para imprimir "Latindo" e "Miando", respectivamente. Em seguida, crie uma classe Teste com o método main(), onde você instancia um array de Animal contendo objetos de Cachorro e Gato, e percorre o array chamando fazerSom() para cada item.
8. Crie uma classe Funcionario com o método double calcularSalario(). Depois, crie duas subclasses: FuncionarioCLT e FuncionarioPJ, cada uma com sua própria implementação do cálculo do salário. Na classe Teste, crie uma lista de funcionários com tipos mistos (CLT e PJ), percorra a lista e imprima o salário de cada um utilizando polimorfismo.

Unidade 2 - Capítulo 3

9. Crie uma classe abstrata chamada Veiculo com um método abstrato mover(). Depois, crie duas subclasses: Carro e Bicicleta, que implementam o método mover() com mensagens apropriadas. No main(), instancie as subclasses em variáveis do tipo Veiculo e invoque o método mover().

10. Crie uma classe Pagamento com um método processarPagamento(double valor) que imprime *"Processando pagamento genérico de R\$ valor"*.

Crie duas subclasses:

- PagamentoCartao, que sobrescreve o método para imprimir "Pagamento com cartão de crédito: R\$ valor".
- PagamentoPix, que sobrescreve o método para imprimir "Pagamento via Pix: R\$ valor".

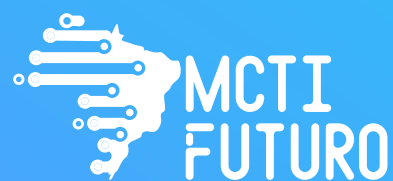
No método main(), crie uma lista de Pagamento com instâncias das duas subclasses e chame processarPagamento() em cada item.



CAPACITA iRede

RESIDÊNCIA EM TIC 20

REALIZAÇÃO



EXECUÇÃO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



*Iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Softex no âmbito do Programa MCTI FUTURO. É um Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991", conforme disposto no Art. 7º da Portaria MCTI Nº 5.275, de 5 de novembro de 2021. Este projeto é apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-Softex, coordenado pela Softex e publicado no Projeto de Residência em TIC 12. Leia o termo de consentimento para tratamento de dados pessoais.